LAPORAN PRAKTIKUM MOBILE PROGRAMMING

Pengenalan Mobile Programming dan Setup Lingkungan

Nama : Muhamad Kevin Dwi Arisandi

NIM : 240605110252

Kelas : Mobile Programming Praktikum A

Tanggal : 03 – 09 – 2026

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

GANJIL 2025/2026

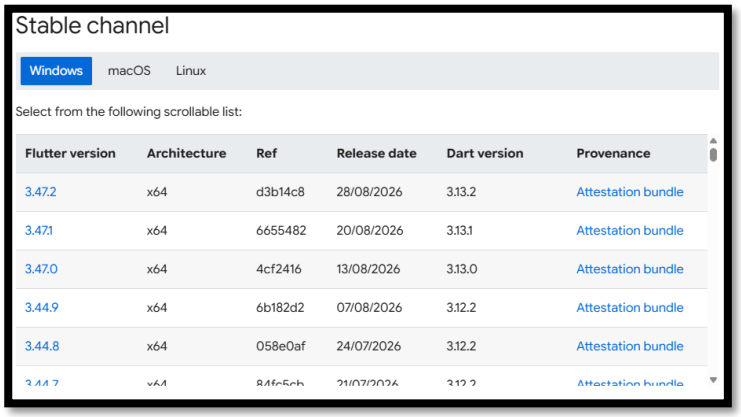
I. Tujuan

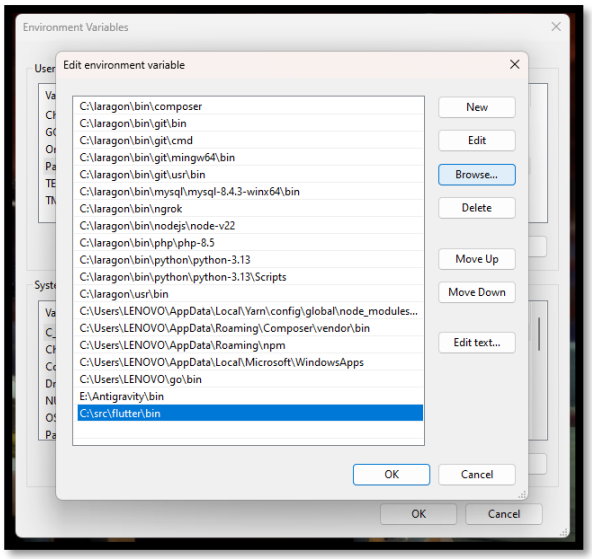
- Menjelaskan Flutter sebagai framework mobile cross-platform.
- Menginstal Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, serta plugin pendukung.
- Menjalankan aplikasi Flutter pertama di emulator dan smartphone Android.

II. Langkah Kerja

1. **Instalasi Flutter SDK (Windows)**

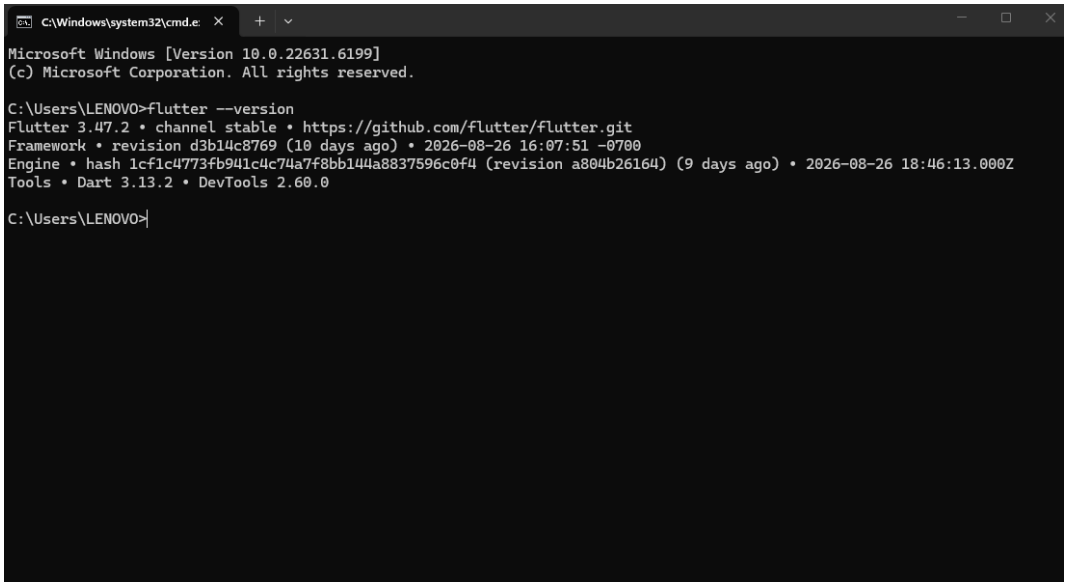
   Mengunduh Flutter SDK dari situs resmi yang versi stabil, mengekstraknya ke direktori lokal (misal: C:\src\flutter), dan mendaftarkan *path* folder bin ke dalam *Environment Variables* Windows agar perintah Flutter dikenali oleh sistem.

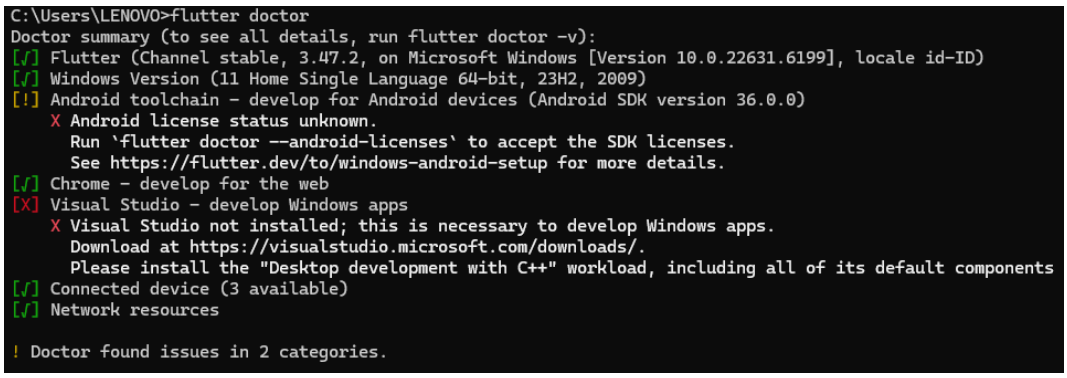




2. **Verifikasi Awal Lingkungan Pengembangan**

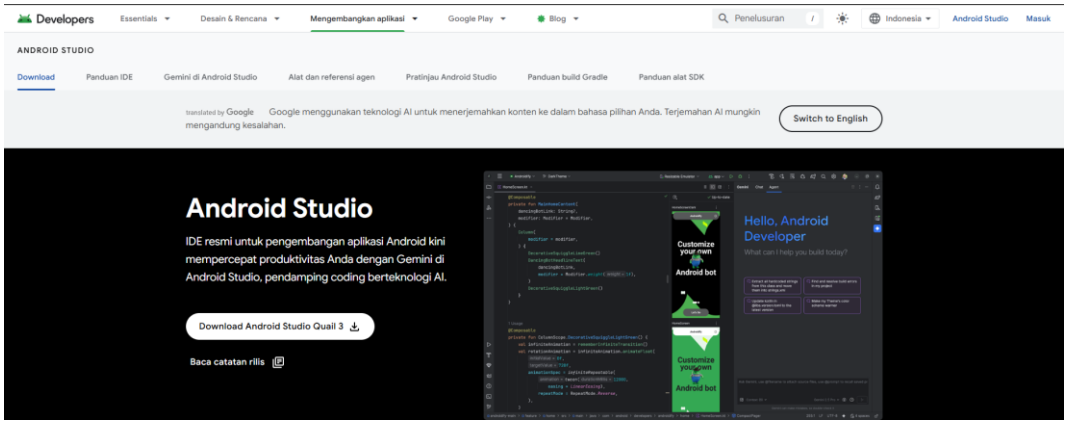
   Langkah kedua setelah instalasi adalah menjalankan perintah *flutter –version* untuk mengecek apakah fluter telah berhasil di install dengan baik dan akan menampilkan versi dari flutter yang kita gunakan dan perintah *flutter doctor* untuk memastikan seluruh perangkat lunak pendukung Flutter telah terpasang





3. **Instalasi Android Studio dan Command-line Tools**

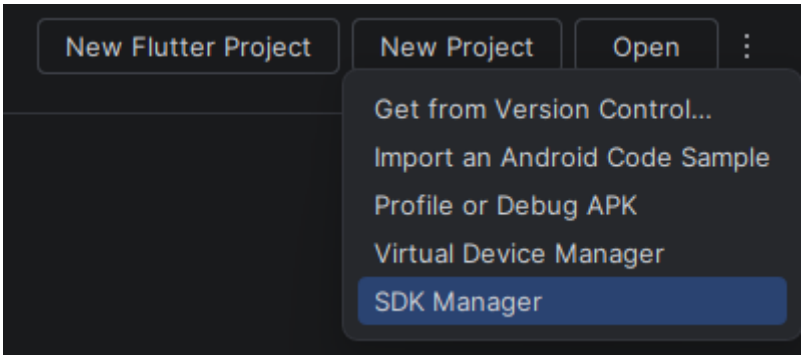
   Di langkah ketiga ini, kita akan menginstal Android Studio sebagai IDE dan mengunduh Android SDK.



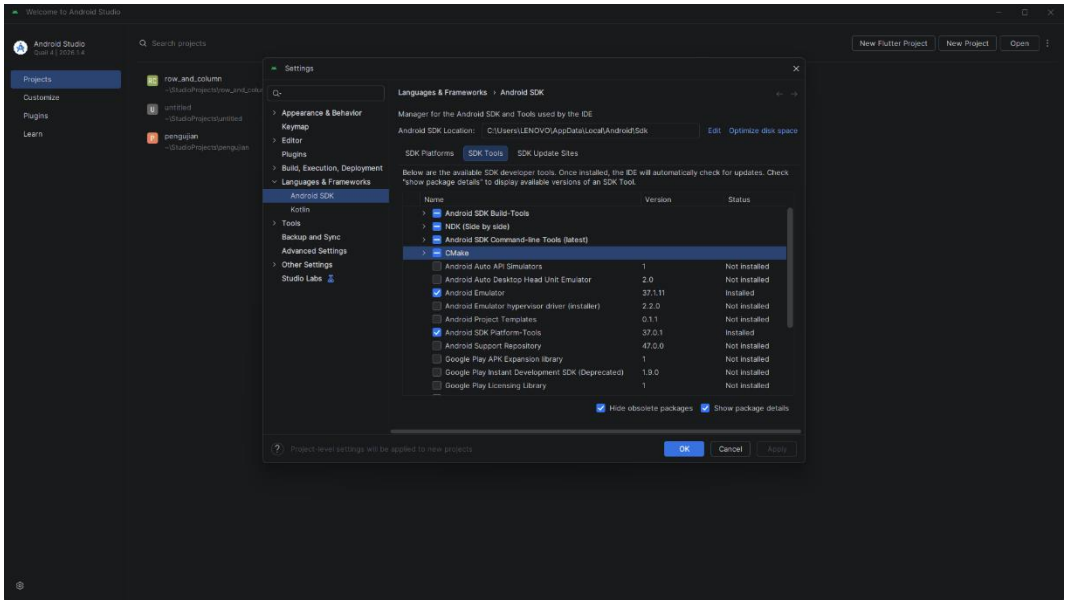
Setelah instalasi Android Studio selesai, kita masih perlu menambahkan Android SDK sebagai komponen pengembang. Setelah tombol Finish saat instalasi Android Studio ditekan, Android Studio langsung dijalankan dengan splash screen sebagaimana berikut



Lalu install Android SDK di bagian SDK Manager



Setelah itu masuk ke tab SDK tools, dan centang yang dibutuhkan



4. **Persetujuan Lisensi Android**

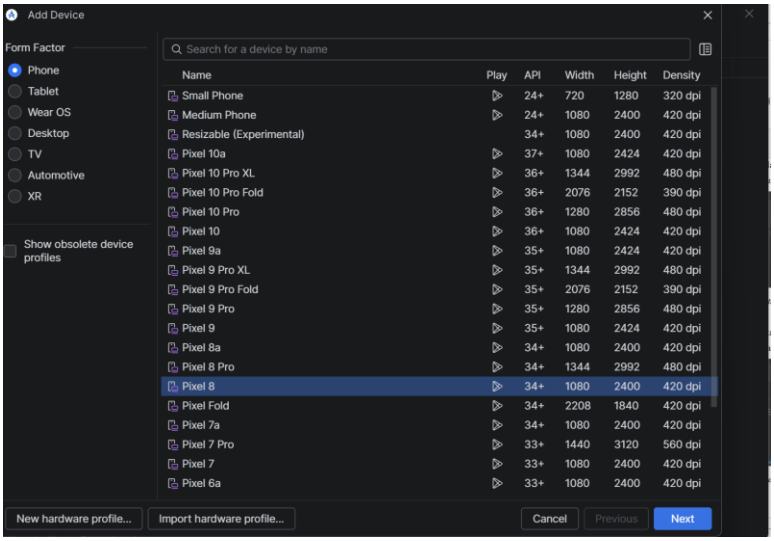
   Di langkah ini, kita kembali ke Command Prompt dan mengetik *flutter doctor –android-licenses* untuk menyetujui seluruh lisensi pengembangan Android SDK agar proses *build* aplikasi mendapatkan izin akses dari sistem.

```
C:\Users\LENOVO>flutter doctor --android-licenses
WARNING: The SDK Manager CLI tool (sdkmanager) is deprecated. Android CLI will be used instead.
The 'android' binary can also be found in the cmdline-tools directory, and 'android sdk' is the replacement for 'sdkmana
ger'.
To learn more about the Android CLI and how to use it, see the documentation (https://d.android.com/tools/agents/android
-cli)

Warning: The --licenses option is no longer needed.
```

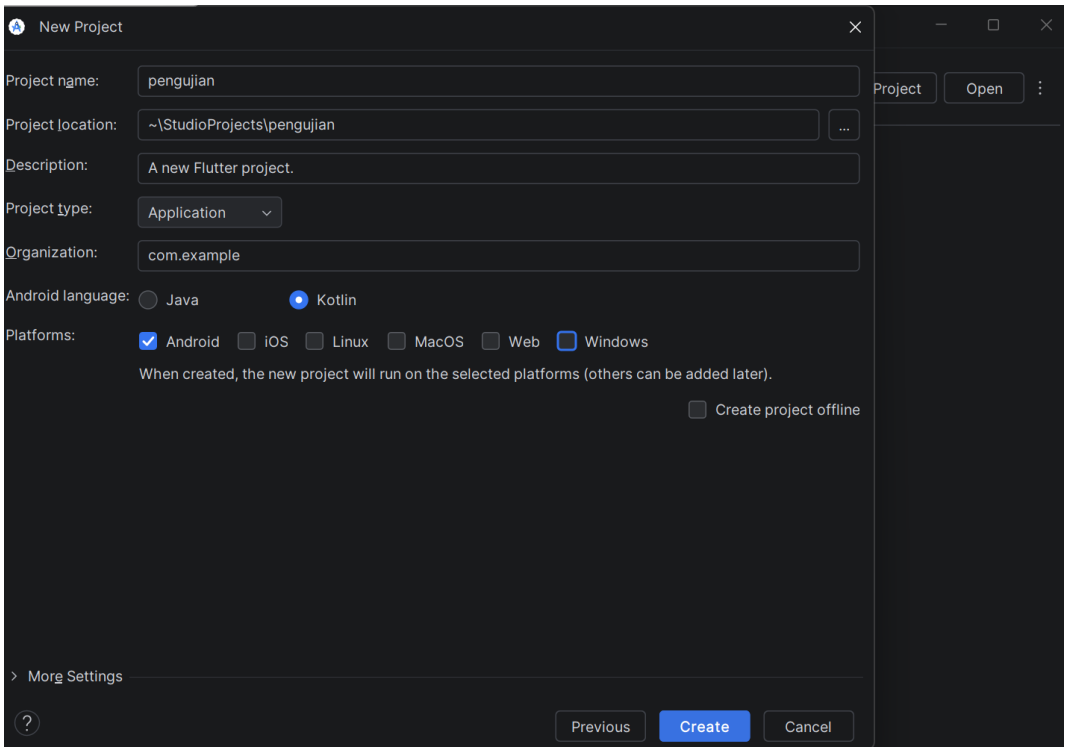
5. **Persiapan Perangkat Pengujian**

   Untuk menjalankan project flutter, ada 2 cara: yaitu yang pertama dengan membuat perangkat virtual (AVD) melalui AVD Manager, atau mengaktifkan mode *USB Debugging* pada perangkat *smartphone* fisik.



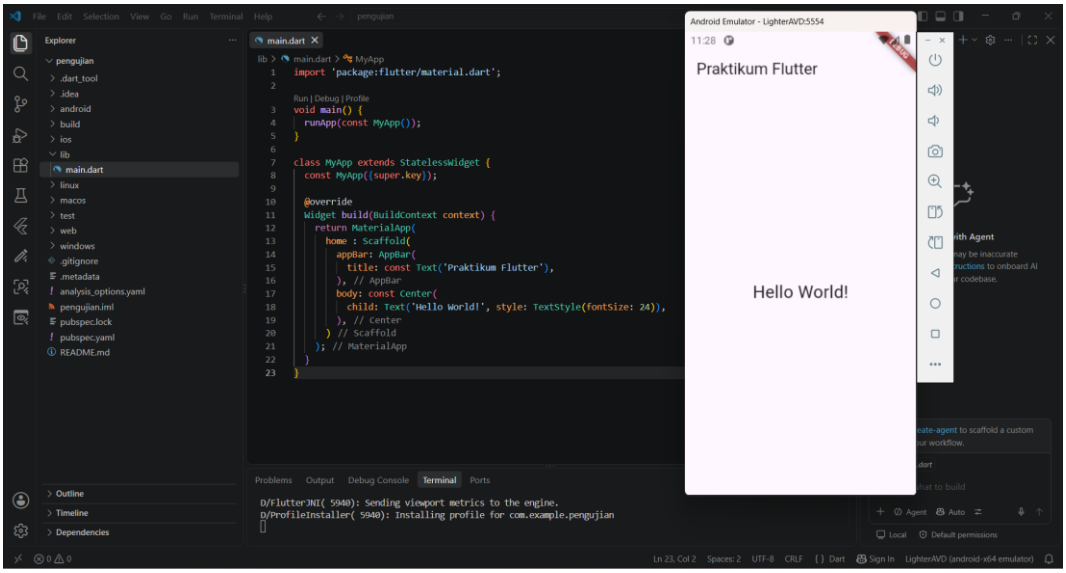
6. **Inisialisasi Proyek Flutter**

Setelah semua instalasi selesai, kita langsung praktek yaitu dimulai dari membuat proyek Flutter baru bernama "pengujian" dan menyiapkan kode program awal pada berkas main.dart.



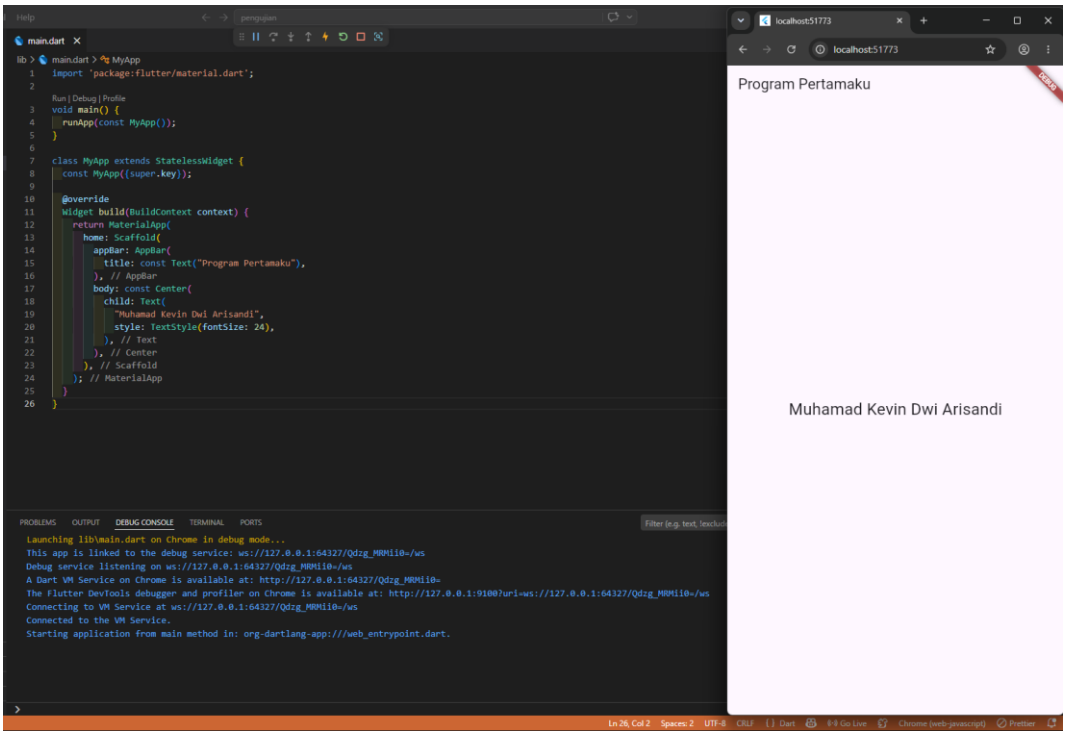
III. Screenshot Hasil

A. Menjalankan Program



Keterangan Singkat : Kode program pada sub Bab 3 serta hasilnya

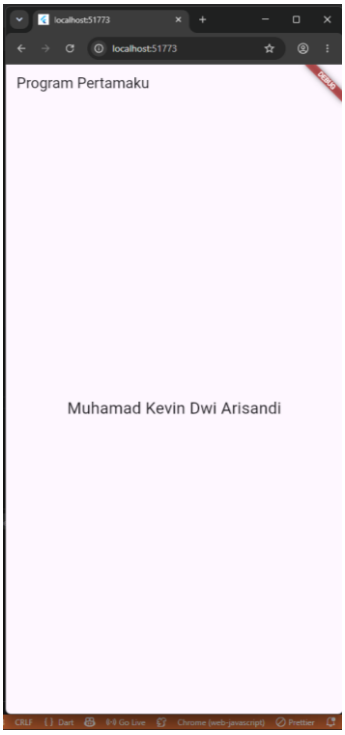
B. Modifikasi Kode Program



Keterangan Singkat : Modifikasi kode program beserta hasilnya

C. Pengujian pada Perangkat

Menjalankan aplikasi pada emulator android :



Menjalankan aplikasi pada smartphone melalui USB debugging :



D. Pengamatan Waktu Eksekusi

- **Waktu pada Emulator Android:** 30 detik
- **Waktu pada Smartphone Fisik:** 60 detik
- **Perbandingan:** Berdasarkan pengujian, waktu eksekusi awal (*initial build*) hingga aplikasi tampil di layar membutuhkan waktu yang lebih cepat pada emulator dibandingkan *smartphone* fisik. Kondisi ini dapat terjadi karena spesifikasi perangkat keras komputer (prosesor dan SSD) yang digunakan sangat mumpuni, sehingga mampu memproses kompilasi (*build*) dan menjalankan emulator (dengan akselerasi *hardware*) secara sangat cepat. Sebaliknya, pada *smartphone* fisik, terdapat waktu tunggu (*overhead*) tambahan untuk mentransfer file aplikasi (APK) dari komputer ke *smartphone* melalui kabel USB, serta proses instalasi pada memori internal *smartphone* yang kecepatan baca/tulisnya lebih lambat dibandingkan SSD komputer.

IV. Kesimpulan

Praktikum Modul 1 berfokus pada persiapan fundamental lingkungan pengembangan *mobile* menggunakan Flutter. Keberhasilan instalasi sangat bergantung pada konfigurasi *Environment Variables* dan kelengkapan komponen Android SDK (termasuk persetujuan lisensi dan *command-line tools*). Berdasarkan hasil pengujian tugas praktikum, aplikasi berbasis kode tunggal (Dart) berhasil dikompilasi dan dijalankan dengan baik, baik pada mesin virtual (emulator) maupun pada arsitektur perangkat keras fisik (*smartphone* Android). Secara performa muat awal (*initial load*), perangkat fisik menunjukkan waktu eksekusi yang lebih singkat dibandingkan emulator karena tidak harus membagi alokasi sumber daya sistem secara virtual.